ERGOSIGHT

AI-Based Ergonomic Monitoring System

Dokumen Teknis

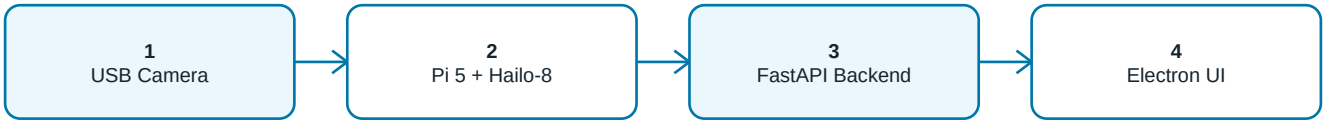
Spesifikasi sistem, arsitektur, network topology, data flow, scoring, keamanan, deployment, dan batasan ERGoSIGHT MVP.

Dokumen	ERG-TS-001
Versi produk	MVP 0.1.0
Tanggal	23 August 2026
Klasifikasi	Dokumentasi produk

Daftar Isi

Bagian	Isi
1	Tujuan dan ruang lingkup MVP
2	Spesifikasi hardware dan software
3	Arsitektur sistem
4	Network topology, discovery, dan pairing
5	Edge AI pipeline dan streaming
6	Backend, API, dan persistence
7	Electron desktop dan packaging
8	RULA/REBA scoring dan event engine
9	Security dan data ownership
10	Performance, reliability, dan observability
11	Deployment dan maintenance
12	Batasan, risiko, dan roadmap

System Context



Design principle
Edge menangani capture dan inference; backend menjadi system of record serta scoring authority; Electron hanya mengakses data melalui API.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup MVP

ERGoSIGHT MVP adalah sistem assessment ergonomi lokal untuk satu Raspberry Pi edge node, satu kamera, dan satu laptop operator. Sistem dirancang offline-first pada jaringan lokal dan disiapkan untuk perkembangan multi-camera tanpa memasukkan kompleksitas tersebut ke alur MVP.

1.1 Kapabilitas utama

- JWT/Bearer authentication dan data ownership per user.
- Discovery, pairing, rename, revocation, dan Wi-Fi onboarding edge device.
- Hailo YOLO pose, body tracking, soft Re-ID, hand landmarks, dan MJPEG overlay.
- Live assessment multi-worker dengan provisional RULA/REBA.
- Session review, snapshot evidence, manual scoring, analytics, dan PDF report.
- Heavy inference hanya berjalan ketika session terautentikasi aktif.

1.2 Di luar MVP

- Multi-camera 3D pose reconstruction dan cross-camera Re-ID.
- Biometric identity confirmation tanpa operator.
- Cloud synchronization, organization RBAC, fleet OTA, dan centralized monitoring.
- Medical diagnosis atau pengganti professional ergonomic assessment.

2. Spesifikasi Hardware dan Software

2.1 Edge node yang divalidasi

Komponen	Spesifikasi
Compute	Raspberry Pi 5, RAM 8 GB
AI accelerator	Hailo-8 PCIe, HailoRT/Firmware 4.23
Storage	NVMe 256 GB
OS	Debian GNU/Linux 13 Trixie, kernel Raspberry Pi 6.12 (2712)
Camera	USB camera, default /dev/video0
Inference model	YOLOv8m pose HEF for Hailo-8
Hand model	MediaPipe hand landmark lite via ai-edge-litert
Networking	Gigabit Ethernet and 2.4/5 GHz Wi-Fi

2.2 Desktop target

Komponen	Minimum MVP	Rekomendasi
OS	Windows 10/11 64-bit	Windows 11 terbaru
CPU	Dual-core x64	4 core atau lebih
RAM	4 GB	8 GB atau lebih
Disk	500 MB aplikasi + data	Ruang tambahan sesuai snapshot/report
Network	Ethernet atau Wi-Fi	LAN langsung untuk assessment panjang
Privilege	Administrator saat install	Standard user saat operasi

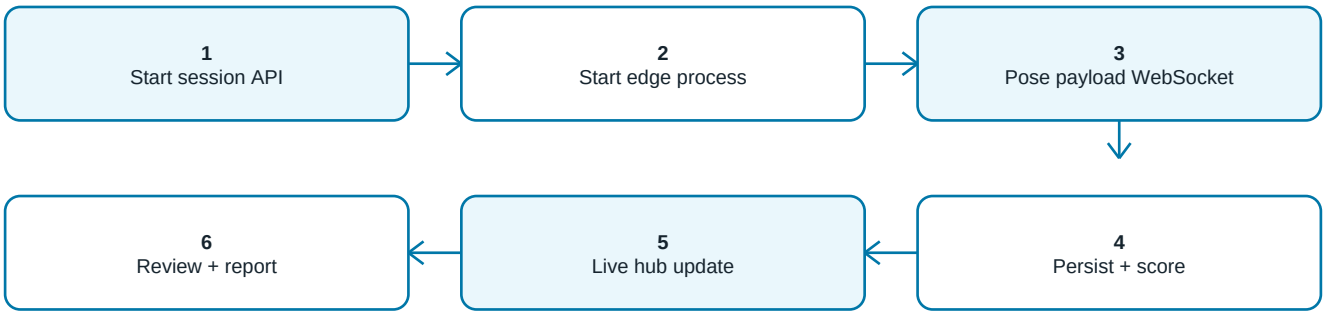
2.3 Software stack

Layer	Teknologi	Peran
Desktop	Electron 43, React 19, TypeScript, Vite, Material UI	Operator UX dan IPC
Backend	Python 3.12, FastAPI, Uvicorn, Pydantic	REST, WebSocket, services
Persistence	SQLAlchemy, Alembic, SQLite production-local	System of record
Edge	Python 3.13, Hailo Apps/GStreamer, OpenCV/Pillow	Capture, inference, overlay
Packaging	PyInstaller onedir, electron-builder, NSIS	Single Windows installer
Reports	ReportLab	Session PDF generation

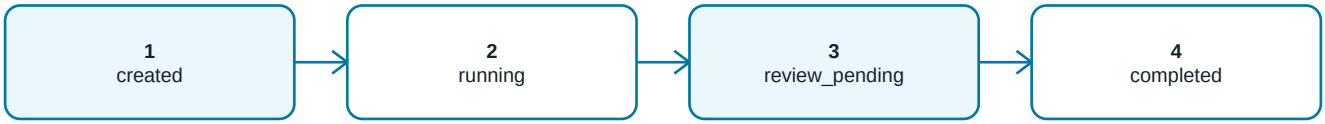
3. Arsitektur Sistem

Komponen	Tanggung jawab	Tidak dilakukan
Edge agent	Discovery, pairing, Wi-Fi, lifecycle detection, stream	Menyimpan histori authoritative
Detection pipeline	Pose, tracking, soft Re-ID, hand landmarks, payload	Final manual scoring
Backend	Auth, ownership, sessions, scoring, events, analytics, reports	Mengakses kamera secara langsung
Electron	Workflow operator, live view, review, download	Akses database langsung
SQLite/media	Metadata transaksional dan bukti file	Sinkronisasi cloud

3.1 Runtime data flow



3.2 Session state machine



- Start mengaktifkan detection process pada paired camera node.
- Stop menyelesaikan event aktif, menghentikan inference, dan membuat session review_pending.
- Complete Review menandai hasil telah dikonfirmasi operator.
- Session non-running dapat dihapus bersama child data dan media terkait.

4. Network Topology, Discovery, dan Pairing

4.1 Direct LAN

Raspberry Pi menjalankan profile **ERGoSIGHT Direct LAN** pada 10.55.0.1/24 dan DHCP melalui dnsmasq. DHCP tidak mengiklankan default gateway atau DNS, sehingga internet laptop tetap menggunakan interface Wi-Fi. Edge API tersedia pada TCP 8765; backend desktop pada TCP 8000.

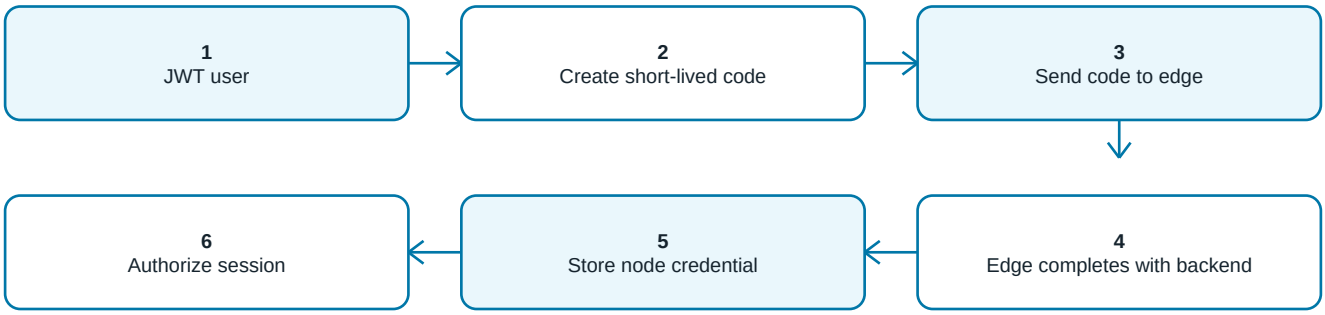
4.2 Setup hotspot

Jika tidak ada saved Wi-Fi yang berhasil tersambung sekitar 60 detik setelah boot, service fallback mengaktifkan SSID **ERGoSIGHT-CAM01** pada 10.42.0.1. Password WPA2 dibuat saat provisioning dan ditempel pada label fisik perangkat.

4.3 Discovery

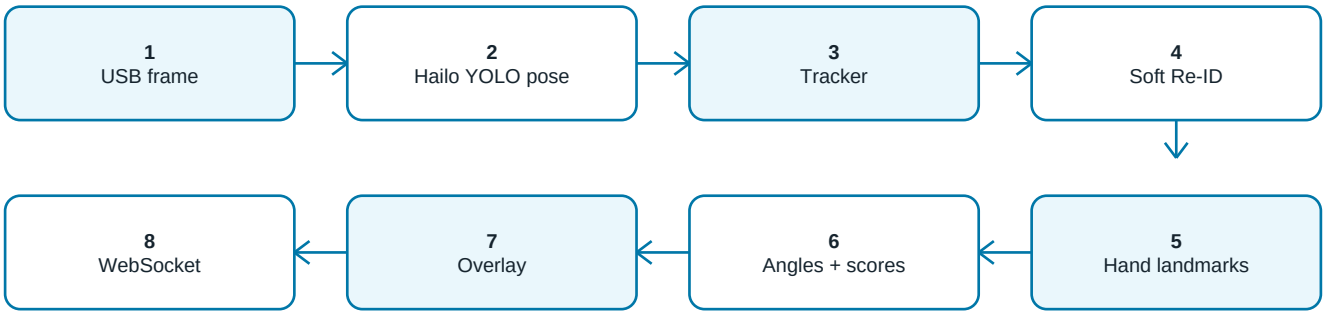
- Primary: Electron melakukan LAN subnet probing terhadap **/pairing/info**.
- Known direct-LAN fallback: probe manual **http://10.55.0.1:8765**.
- Service identity internal tetap **ergoquipt-edge** untuk kompatibilitas protocol.
- Edge base URL disimpan pada camera node setelah discovery/pairing.

4.4 Pairing trust flow



Control plane
Edge agent ringan selalu tersedia. Detection plane hanya dimulai melalui command session yang berasal dari backend terautentikasi.

5. Edge AI Pipeline dan Streaming



5.1 Default runtime tuning

Parameter	Default	Tujuan
Camera	640 x 360 @ 12 FPS	Capture dan preview efisien
Inference frame	8 FPS	Pose update
Event publish	4 FPS	Membatasi backend traffic
Re-ID signature	2 FPS	Mengurangi crop/descriptor cost
Hand landmark	3 FPS	Wrist refinement tanpa full-frame model
Soft Re-ID TTL	10 detik	Menjaga ID pada kehilangan singkat
Track grace	1.5 detik	Meredam tracking miss
Preview quality	JPEG 65	Trade-off bandwidth/visual

5.2 Pose dan hand model

Hailo COCO17 menyediakan body joints sampai wrist. Hand landmark lite dijalankan hanya pada crop sekitar pergelangan untuk memperkirakan arah telapak dan flexion/extension. Wrist twist aksial tetap manual karena ambigu pada single 2D view.

5.3 Soft Re-ID

Tracker ID digabung dengan signature warna/appearance torso dan batas temporal-spasial. Output **REID_xxxx** menjaga kontinuitas jangka pendek, tetapi bukan bukti identitas personal. Registry assignment tetap dikonfirmasi operator.

5.4 Stream

- MJPEG endpoint: **GET /stream/mjpeg** dengan width, height, fps, quality, dan overlay.
- Overlay memakai detection terbaru yang masih fresh agar koordinat tidak tertinggal jauh.
- Preview dapat dimatikan tanpa menghentikan detection process.
- Demo stream hanya fallback ketika physical camera tidak dapat dibuka.

6. Backend, API, dan Persistence

6.1 Service modules

Service	Fungsi
detection_ingest	Validasi payload, ownership camera/session, persistence detection
live_hub	Fan-out update live ke desktop subscribers
event_engine	Presence, high-risk, sustained posture, hysteresis
scoring	Pure RULA/REBA lookup dan component breakdown
snapshot_capture	Menyimpan bukti frame dan relasi event
exposure_analytics	Durasi high-risk dan agregasi worker/session
report_generation	Membangun PDF audit session

6.2 REST API summary

Area	Endpoint utama
Auth	POST /auth/register, /auth/login, /auth/refresh; GET /auth/me
Devices	GET/PATCH/DELETE /camera-nodes; POST /device-pairings
Workers	GET/POST/PATCH/DELETE /workers; enrollment image endpoints
Sessions	POST/GET/DELETE /sessions; start, stop, complete, events, summary
Review	Event detail, review upsert, snapshot capture/content
Analytics	GET /analytics/overview
Reports	List, generate session PDF, download content
Scoring	POST /scoring/preview

6.3 Data model

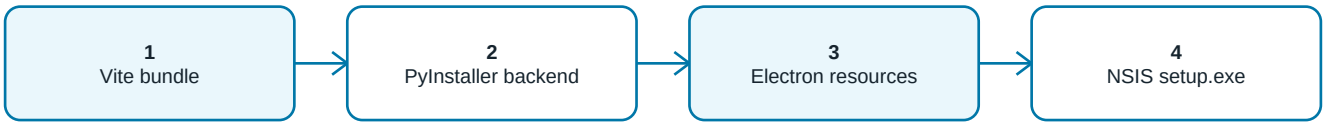
Entity	Relasi dan isi utama
users / refresh_tokens	Account identity dan refresh token lifecycle
camera_nodes / device_pairings	Ownership, credential, status, edge base URL
workers / enrollment_images	Registry dan foto front/left/right private
sessions / session_workers	Lifecycle assessment dan mapping edge ID ke registry
detections	Pose payload, bbox, confidence, frame/timestamp
ergonomic_events	Presence, risk transition, duration, score statistics
assessments / review_items	Provisional/final score, manual inputs, notes
snapshots / reports	File metadata, evidence, generated PDF

7. Electron Desktop dan Packaging

7.1 UI boundaries

- React renderer tidak memiliki akses database atau filesystem bebas.
- Electron preload mengekspos IPC yang dibatasi untuk discovery, pairing, network setup, dan lifecycle lokal.
- REST request menggunakan Bearer token; media private diambil sebagai authenticated blob.
- Menu operasional: Dashboard, Live Assessment, Session Review, History, Workers, Reports, Devices.

7.2 Installer composition



Item	Implementasi
App binary	Electron packaged as ASAR + runtime
Backend binary	PyInstaller onedir: ergosight-backend.exe
Database	Alembic upgrade head saat backend start
User data	%APPDATA%\ERGoSIGHT
JWT secret	Random 48-byte secret, persisted pada user data
Firewall	Private-network inbound TCP 8000 untuk edge callback/WebSocket
Process lifecycle	Backend child process start before window dan stop on quit
Installer	NSIS per-machine, shortcut Desktop/Start Menu

Distribution gap
MVP installer belum code-signed. Produksi komersial perlu EV/OV Authenticode certificate dan release pipeline yang menandatangani setup.exe serta application binary.

8. RULA/REBA Scoring dan Event Engine

8.1 Scoring authority

Edge mengirim angles dan dapat menyertakan provisional score untuk live feedback. Backend menghitung ulang menggunakan lookup tables dan menjadi authority untuk review/final score. Component breakdown disimpan agar hasil dapat diaudit.

8.2 REBA

Secara konseptual: **A = TableA(trunk, neck, legs) + load**; **B = TableB(upper arm, lower arm, wrist) + coupling**; kemudian **REBA = TableC(A, B) + activity**.

REBA	Risk level	Interpretasi screening
1	Negligible	Risiko dapat diabaikan
2-3	Low	Perubahan mungkin diperlukan
4-7	Medium	Investigasi dan perubahan
8-10	High	Investigasi dan perubahan segera
11+	Very High	Tindakan sangat segera

8.3 RULA

Secara konseptual: **A = TableA(upper arm, lower arm, wrist, twist) + muscle + force**; **B = TableB(neck, trunk, legs) + muscle + force**; kemudian **RULA = TableC(A, B)**.

RULA	Risk level	Interpretasi screening
1-2	Acceptable	Dapat diterima bila tidak dipertahankan/berulang lama
3-4	Further Investigate	Perlu investigasi lebih lanjut
5-6	Investigate Soon	Investigasi dan perubahan dalam waktu dekat
7	Investigate Immediately	Investigasi dan perubahan segera

8.4 Observable vs manual

Kategori	Dari kamera	Konfirmasi operator
Body posture	Neck, trunk, arm, elbow, legs dari 2D pose	Twist/bend yang ambigu atau tertutup
Wrist	Flexion/extension dari hand landmarks bila kualitas cukup	Axial wrist twist
Task context	Tidak dapat diandalkan	Load/force, coupling, activity/muscle use
Identity	Soft Re-ID candidate	Registry identity final

8.5 Event engine

Presence timeout 3 detik menghasilkan worker_entered/worker_left. High-risk dimulai pada REBA >= 8 atau RULA >= 5, memakai release grace 1 detik, dan menjadi sustained setelah 10 detik. Sum, count, peak, dan last score diakumulasi per worker serta assessment type.

9. Security dan Data Ownership

Kontrol	Implementasi MVP	Catatan
Authentication	JWT access + refresh token	Password di-hash; API protected
Authorization	Owner user filter pada query	Workers, sessions, devices, reports scoped
Pairing	Short-lived code + node credential	User password tidak disimpan di edge
Media	Authenticated endpoint	Enrollment/snapshot bukan public static URL
Secret	Random local JWT key	Persisted di AppData
Network	Private LAN firewall rule	MVP belum TLS pada jaringan lokal
Persistence	Local AppData	Uninstall mempertahankan data

9.1 Threat considerations

- Physical access ke laptop atau Raspberry Pi dapat membuka risiko data lokal.
- HTTP lokal dapat disadap pada jaringan Wi-Fi tidak terpercaya; gunakan LAN langsung atau jaringan privat.
- Enrollment photo dan snapshot merupakan data personal operasional; terapkan retention policy dan akses minimum.
- Pairing code harus singkat masa berlaku dan tidak dicatat pada log permanen.
- Produksi enterprise memerlukan TLS/mTLS, OS disk encryption, signed installer, RBAC, dan audit log immutable.

10. Performance, Reliability, dan Observability

10.1 Performance controls

- Capture, inference, event publishing, Re-ID, dan hand landmarks memiliki rate limit terpisah.
- MJPEG preview memakai latest-frame semantics agar frame lama tidak menumpuk.
- Frontend mengganti URL object dan state live, bukan menyimpan seluruh frame history.
- Heavy pipeline berhenti saat session stop; edge agent tetap ringan.
- Preview FPS dapat diturunkan tanpa mengubah event FPS.

10.2 Reliability

- Systemd menjalankan edge agent, dnsmasq, dan Wi-Fi fallback saat boot.
- Backend menjalankan Alembic migration sebelum menerima request.
- Electron menunggu OpenAPI backend kompatibel sebelum membuka main window.
- Single-instance lock mencegah dua backend lokal bersaing pada port yang sama.
- Event lifecycle diselesaikan saat session stop untuk menjaga durasi konsisten.

10.3 Logs dan health

Target	Lokasi / endpoint
Desktop backend log	%APPDATA%\ERGoSIGHT\logs\backend.log
Desktop health	GET http://127.0.0.1:8000/health
OpenAPI compatibility	GET http://127.0.0.1:8000/openapi.json
Edge health	GET http://EDGE_IP:8765/health
Detection status	GET /detection/status
Stream status	GET /stream/status
Network status	GET /network/status
Pi service	systemctl status ergoquipt-edge-agent

11. Deployment dan Maintenance

11.1 Windows build

```
cd desktop
npm.cmd run dist:win
```

- Script membangun backend PyInstaller, frontend Vite, Electron package, lalu NSIS installer.
- Output: **desktop\installer\ERGoSIGHT-Setup-0.1.0.exe**.
- Smoke test wajib memverifikasi packaged backend dan packaged Electron lifecycle.

11.2 Edge deployment

```
sudo ./systemd/install.sh
sudo ./systemd/install-networking.sh
```

- Edge source berada di /home/admin/RULA-REBA_Detection_HailoAI.
- Service identity file tetap ergoquipt-* untuk upgrade compatibility; nama produk yang terlihat user adalah ERGoSIGHT.
- Perubahan model atau Python package harus diuji terhadap Hailo Apps environment sebelum rollout.
- Hotspot password harus disimpan pada inventory/label perangkat dan tidak di-hardcode pada repository.

11.3 Backup dan retention

- Backup folder %APPDATA%\ERGoSIGHT saat aplikasi tertutup.
- Sertakan ergosight.sqlite3, media, reports, logs, dan .jwt-secret sebagai satu unit backup terenkripsi.
- Tetapkan retention snapshot/report sesuai kebijakan perusahaan dan regulasi privasi lokal.
- Uji restore pada workstation terpisah sebelum mengandalkan backup operasional.

12. Batasan, Risiko, dan Roadmap

Batasan MVP	Dampak	Mitigasi saat ini	Upgrade trigger
Single 2D camera	Occlusion/depth ambiguity	Framing, pose quality, manual review	Need 3D accuracy or occluded task
Soft Re-ID	ID dapat berubah/tertukar	TTL, appearance, operator confirmation	Measured false-match unacceptable
HTTP local	LAN interception risk	Private LAN/hotspot	Enterprise deployment
SQLite local	Single workstation authority	Single app instance, backup	Multi-user/concurrent backend
Unsigned installer	SmartScreen warning	Documented hash/source	External customer release
Manual task inputs	Operator variation	Evidence, notes, standard procedure	Validated task-sensing method

12.1 Prioritas lanjutan

1. Field validation RULA/REBA terhadap assessor manusia dan worksheet resmi.
2. Long-duration soak test, camera recovery, dan telemetry resource edge.
3. Body appearance embedding berbasis enrollment dengan confidence gate.
4. Signed installer, TLS/mTLS, RBAC, audit logging, dan encrypted backup.
5. PostgreSQL/service mode bila backend berpindah dari satu workstation.
6. Multi-camera calibration dan 3D fusion setelah single-camera acceptance terpenuhi.

Validation requirement
Sebelum digunakan sebagai dasar keputusan formal HSE, lakukan study agreement terhadap assessor tersertifikasi, uji variasi kamera/worker/APD, dan dokumentasikan confidence serta limitation per assessment.